

Презентация по индивидуальному проекту № 2

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

1. Информация

2. Выполнение работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

1.3 Задание

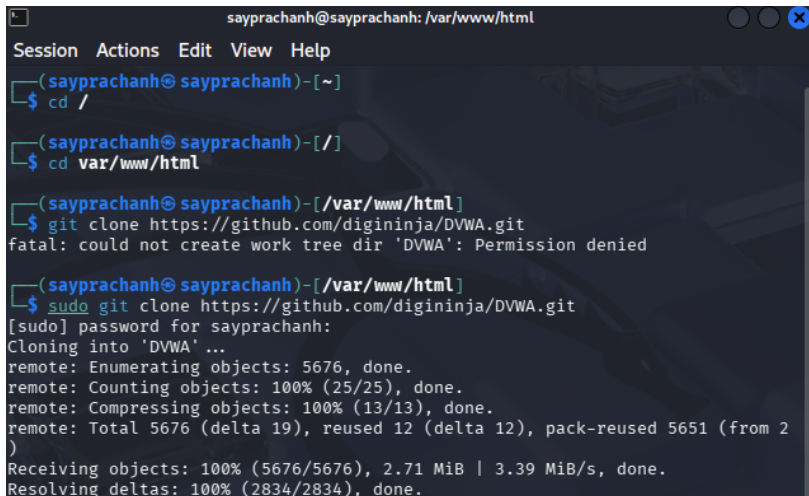
Установка DVWA в Kali Linux

Раздел 2

2. Выполнение работы

2.1 Выполнение работы

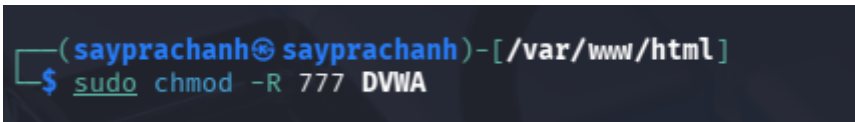
Сначала я перехожу в папку веб-сервера в корневом каталоге и загружаю DVWA через Github.



```
sayprachanh@sayprachanh: /var/www/html
Session Actions Edit View Help
(sayprachanh@sayprachanh)-[~]
$ cd /
(sayprachanh@sayprachanh)-[/]
$ cd var/www/html
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html]
$ git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
fatal: could not create work tree dir 'DVWA': Permission denied
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html]
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
[sudo] password for sayprachanh:
Cloning into 'DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 5676, done.
remote: Counting objects: 100% (25/25), done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 5676 (delta 19), reused 12 (delta 12), pack-reused 5651 (from 2)
Receiving objects: 100% (5676/5676), 2.71 MiB | 3.39 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2834/2834), done.
```

2.2 Выполнение работы

Я изменяю права доступа к папке на 777.

A terminal window with a dark background. The prompt shows the user 'sayprachanh' at a host 'sayprachanh' in the directory '/var/www/html'. The command 'sudo chmod -R 777 DVWA' is entered and highlighted in green.

```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html]  
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рисунок 2: Изменение разрешения доступа к файлу

2.3 Выполнение работы

Затем я перехожу в папку DVWA, проверяю содержимое папки, нахожу и проверяю папку „config“.

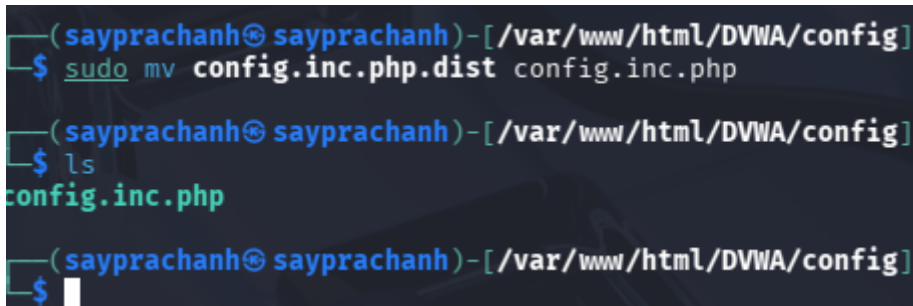
```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html]
$ cd DVWA

(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA]
$ ls
about.php      dvwa          phpinfo.php   README.ko.md  README.zh.md
CHANGELOG.md   external      php.ini       README.md     robots.txt
compose.yml    favicon.ico   README.ar.md  README.pl.md  SECURITY.md
config         hackable      README.es.md  README.pt.md  security.php
COPYING.txt    index.php     README.fa.md  README.ru.md  security.txt
database       instructions.php README.fr.md   README.tr.md  setup.php
Dockerfile     login.php     README.id.md  README.uk.md  tests
docs           logout.php    README.it.md  README.vi.md  vulnerabilities

(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA]
```

2.4 Выполнение работы

Я переименовываю файл `config.inc.php.dist` в `config.inc.php`, затем открываю файл для редактирования с помощью текстового редактора. В файле `config.inc.php` я изменяю информацию о базе данных, меняю пароль на „password“ и пользователя на „admin“, затем сохраняю и выхожу из файла.

A terminal window with a dark background and light blue/green text. The prompt is (sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]. The first command is \$ sudo mv config.inc.php.dist config.inc.php. The second command is \$ ls, followed by the output config.inc.php. The third command is \$ followed by a cursor.

```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo mv config.inc.php.dist config.inc.php

(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php

(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рисунок 4: Изменение имени файла

2.5 Выполнение работы



```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo vim config.inc.php
```

A terminal window with a dark background. The prompt is `(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]`. The user has entered the command `$ sudo vim config.inc.php`. The text is color-coded: the prompt is blue, `$` is green, `sudo` is green, `vim` is blue, and `config.inc.php` is white.

Рисунок 5: Редактирование файла

2.6 Выполнение работы

```
# Database variables
#   WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
#   during setup.
#   Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a dedicated
# DVWA user.
#   See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ]      = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ]    = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]        = getenv('DB_USER') ?: 'admin';
$_DVWA[ 'db_password' ]    = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'password';
$_DVWA[ 'db_port' ]        = getenv('DB_PORT') ?: '3306';

# ReCAPTCHA settings
```


2.7 Выполнение работы

Затем с помощью команды `systemctl` я запускаю службу MySQL, чтобы создать новую базу данных. Поскольку MySQL уже установлен по умолчанию, я могу запустить его сразу, затем проверяю статус процесса.

```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl start mysql

(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled;
   Active: active (running) since Fri 2026-03-13 08:57:41 MSK; 8s ago
 Invocation: 96f7f50900864385abc1f086ce8a57e7
    Docs: man:mariadb(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 8676 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root
   Process: 8678 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recover
   Process: 8752 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-posit
   Process: 8754 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, st
```

2.8 Выполнение работы

Я захожу в MySQL как root, сервис использует приглашение „MariaDB“, затем начинаю создавать базу данных для нового пользователя в нем.

```
(sayprachanh@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo su
(root@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 8: вход в MySQL

2.9 Выполнение работы

Я начинаю с создания новой базы данных „dvwa“, с именем и паролем в соответствии с файлом config.inc.php, а также предоставляю пользователю привилегии для работы с этой базой данных.

```
(root@sayprachanh)-[/etc/php/8.4/apache2]
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 48
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database dvwa;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'dvwa'; database exists
MariaDB [(none)]> drop database dvwa;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> create database dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'admin'@'127.0.0.1' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

2.10 Выполнение работы

После этого я выхожу из службы MySQL и запускаю веб-сервер Apache, а затем проверяю статус веб-сервера.

```
(root@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
# systemctl start apache2

(root@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-13 09:04:40 MSK; 5s ago
 Invocation: 0e6a4201c2624a06bb3c3cb7cd684d97
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12279 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 12295 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 8629)
   Memory: 25.5M (peak: 25.5M)
      CPU: 206ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12295 /usr/sbin/apache2 -k start
             12298 /usr/sbin/apache2 -k start
             12299 /usr/sbin/apache2 -k start
             12300 /usr/sbin/apache2 -k start
             12301 /usr/sbin/apache2 -k start
```

2.11 Выполнение работы

Далее необходимо выполнить некоторые настройки файла `php.ini` в папке `Apache2`, поэтому я перехожу в эту папку и открываю его в текстовом редакторе.

```
(root@sayprachanh)-[/var/www/html/DVWA/config]
# cd /etc/php

(root@sayprachanh)-[/etc/php]
# ls
8.4

(root@sayprachanh)-[/etc/php]
# cd 8.4

(root@sayprachanh)-[/etc/php/8.4]
# cd apache2

(root@sayprachanh)-[/etc/php/8.4/apache2]
```

2.12 Выполнение работы

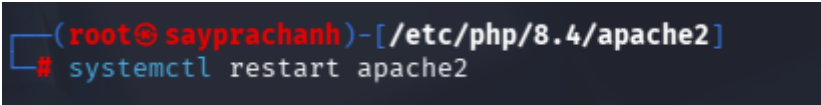
В файле я ищу конкретное ключевое слово „fopen“, затем изменяю настройку allow_url_include с „Off“ на „On“, так как оба параметра файла allow_url_fopen и allow_url_include должны быть изменены на „On“. После этого я сохраняю и выхожу из файла, и снова перезапускаю веб-сервер.

```
;;;;;;;;;;  
; Fopen wrappers ;  
;;;;;;;;;;  
  
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-fopen  
allow_url_fopen = On  
  
; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-include  
allow_url_include = On
```

Рисунок 12: Редактирование файла

2.13 Выполнение работы

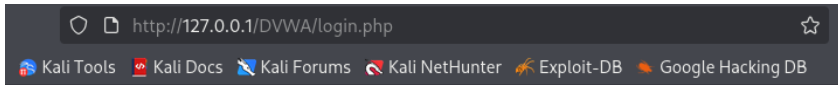
Я открываю браузер и ввожу 127.0.0.1/DVWA. Так как у нас уже есть база данных, а также настроен веб-сервер, мы можем войти в веб-приложение через этот URL. Затем я просто ввожу имя и пароль, которые установил ранее, и попадаю на страницу настройки.



```
(root@sayprachanh)-[/etc/php/8.4/apache2]  
# systemctl restart apache2
```

Рисунок 13: Вход на веб-сервер

2.14 Выполнение работы

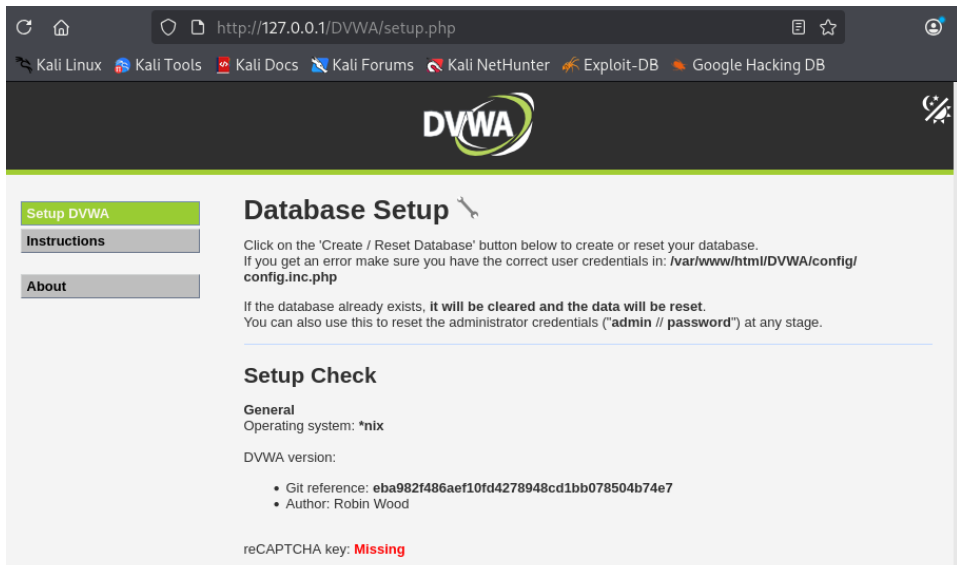


Username

Password

Login

2.15 Выполнение работы



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://127.0.0.1/DVWA/setup.php`. The browser's bookmark bar contains links to Kali Linux, Kali Tools, Kali Docs, Kali Forums, Kali NetHunter, Exploit-DB, and Google Hacking DB. The DVWA logo is centered at the top of the page. On the left, a sidebar contains three menu items: 'Setup DVWA' (highlighted in green), 'Instructions', and 'About'. The main content area is titled 'Database Setup' with a wrench icon. It contains instructions on how to create or reset the database, including the path `/var/www/html/DVWA/config/config.inc.php` and a warning that existing data will be reset. Below this is a 'Setup Check' section with 'General' information: 'Operating system: *nix', 'DVWA version:', and a list of Git reference and author details. At the bottom, it states 'reCAPTCHA key: Missing'.

http://127.0.0.1/DVWA/setup.php

Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

DVWA

Setup DVWA

Instructions

About

Database Setup

Click on the 'Create / Reset Database' button below to create or reset your database.
If you get an error make sure you have the correct user credentials in: `/var/www/html/DVWA/config/config.inc.php`

If the database already exists, **it will be cleared and the data will be reset.**
You can also use this to reset the administrator credentials ("**admin** // **password**") at any stage.

Setup Check

General
Operating system: `*nix`

DVWA version:

- Git reference: `eba982f486aef10fd4278948cd1bb078504b74e7`
- Author: Robin Wood

reCAPTCHA key: **Missing**

2.16 Выполнение работы

Я прокручиваю страницу вниз и нажимаю кнопку „Create / Reset Database“, которая снова запросит имя и пароль.

If you see disabled on either `allow_url_fopen` or `allow_url_include`, set the following in your Apache.

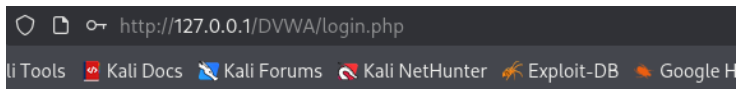
```
allow_url_fopen = On  
allow_url_include = On
```

These are only required for the file inclusion labs so unless you want to play with those, you

Create / Reset Database

Рисунок 16: Создание/ сброс базы данных

2.17 Выполнение работы



Username

Password

Login

2.18 Выполнение работы

Затем я попадаю на домашнюю страницу веб-приложения и завершаю установку.

DVWA

Home

Instructions

Setup / Reset DB

Brute Force

Command Injection

CSRF

File Inclusion

File Upload

Insecure CAPTCHA

SQL Injection

Welcome to Damn Vulnerable Web Application!

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) is a PHP/MySQL web application that is damn vulnerable. Its main goal is to be an aid for security professionals to test their skills and tools in a legal environment, help web developers better understand the processes of securing web applications and to aid both students & teachers to learn about web application security in a controlled class room environment.

The aim of DVWA is to **practice some of the most common web vulnerabilities**, with **various levels of difficulty**, with a simple straightforward interface.

General Instructions

It is up to the user how they approach DVWA. Either by working through every module at a fixed level, or selecting any module and working up to reach the highest level they can before moving onto the next one. There is not a fixed object to complete a module; however users should feel that they have successfully exploited the system as best as they possible could by using that particular vulnerability.

Please note, there are **both documented and undocumented vulnerabilities** with this software. This is

2.19 Выводы

Я приобрел практические навыки по установке DVWA